UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
FACULTAD DE INGENIERÍAS FISICO-MECÁNICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
INGENIERÍA EN CIENCIA DE DATOS
ESTRUCTURAS DE DATOS

Descripción:

En la práctica cotidiana, las expresiones matemáticas se escriben utilizando **notación infija**, donde los operadores se ubican entre los operandos (por ejemplo, 5 + (3 * 7)). Sin embargo, la notación infija presenta ambigüedad operacional, lo que exige el uso de paréntesis y reglas explícitas de precedencia y asociatividad.

Considere la expresión: `3 + 4 * 2 / ( 1 - 5 ) ^ 2`

Al analizarla, el orden estricto de evaluación es el siguiente:

1. Se evalúa la resta dentro del paréntesis: (1 - 5) = -4.
2. Se evalúa la potencia: (-4)^2 = 16, debido a su mayor prioridad sobre las demás operaciones.
3. Se evalúa la multiplicación: 4 \times 2 = 8, al encontrarse más a la izquierda que la división (asociatividad por la izquierda).
4. Se evalúa la división: 8 / 16 = 0.5, al tener mayor precedencia que la suma.
5. Se efectúa la suma final: 3 + 0.5 = 3.5.

Por el contrario, la **notación posfija** (o Notación Polaca Inversa, RPN) elimina completamente la ambigüedad y la necesidad de paréntesis al posicionar el operador inmediatamente después de sus dos operandos (5 3 7 * +).

Escriba un programa en lenguaje **C** que, usando pilas, colas y arrays, reciba como entrada una cadena de caracteres de máximo 200 caracteres de longitud que representa una expresión matemática válida en notación infija. El programa debe transformar dicha expresión a notación posfija (respetando la precedencia y asociatividad de los operadores) e imprimir tanto la cadena en notación posfija como el resultado numérico de su evaluación.

Especificaciones y Restricciones:

- **Operadores soportados:** Suma (`+`), Resta (`-`), Multiplicación (`*`), División (`/`), Potencia (`^`) y delimitadores `(` y `)`.
- **Precedencia:** Potencia (asoc.derecha) > Multiplicación/División(asoc.izquierda) > Suma/Resta (asoc.izquierda).

- **Entrada:** Todos los elementos de la cadena (números enteros, operadores y paréntesis) están garantizados de estar separados por exactamente un espacio en blanco.
- **Salida:** La primera línea debe contener la expresión posfija equivalente (con elementos separados por un espacio). La segunda línea debe mostrar el resultado numérico evaluado.

Ejemplo 1:
Input:
`3 + 4 * 2 / ( 1 - 5 ) ^ 2`
Output:
`3 4 2 * 1 5 - 2 ^ / +`
`3.5`

Ejemplo 2:
Input:
`5 + ( 3 * 7 )`
Output:
`5 3 7 * +`
`26`